

Chicco

Un agente AI ibrido e multi-tool per la funzione People & Culture

Un'unica chat per il manuale delle policy HR e per i dati dell'organico. È l'agente a decidere, domanda per domanda, dove andare a cercare la risposta.

A CURA DI

Paolo Savino

PERCORSO

Master in AI ed Agenti AI per il business

Caffè Belmoro S.p.A. è un'azienda inventata:
scenario, dataset e policy sono fittizi,
creati a scopo didattico.

Due domande opposte, ogni giorno, nella stessa funzione

DOMANDA QUALITATIVA

«Quanti giorni di smart working spettano a chi lavora in IT?»

Dove sta la risposta

Nel manuale delle policy HR: 15 sezioni e 21 FAQ interne, fra smart working, ferie, welfare, retribuzione e performance.

Come funziona oggi

Si cerca nel documento, spesso si risponde a memoria. Le risposte non sono uniformi e nessuno può verificarle.

DOMANDA QUANTITATIVA

«Quale reparto ha il tasso di turnover più alto?»

Dove sta la risposta

Nell'anagrafica dell'organico: 1.240 dipendenti, 25 colonne fra retribuzione, performance, formazione, assenze e cessazioni.

Come funziona oggi

Serve un analista. I dati vanno prima ripuliti e il ciclo fra domanda e risposta si misura in giorni.

Nessuna delle due risposte è nelle mani di chi ha la domanda. **E quando la domanda le riguarda entrambe, non esiste nemmeno un posto dove farla.**

LA SOLUZIONE

Una sola chat. È l'agente a scegliere lo strumento.

Chi lavora in People & Culture scrive la domanda in italiano. L'agente capisce se si tratta di una regola o di una misura, va a prenderla alla fonte giusta e restituisce la risposta con la sua giustificazione.

4 – 25 s

Dalla domanda alla risposta

Una regola di policy torna in pochi secondi, un'analisi completa di grafico in meno di mezzo minuto. Al posto di una ricerca nel manuale o di una richiesta all'analista.

100%

Risposte verificabili

Ogni risposta mostra da dove viene: i passaggi del manuale citati con la loro sezione, oppure il codice Python effettivamente eseguito sui dati.

1.240

Dipendenti interrogabili

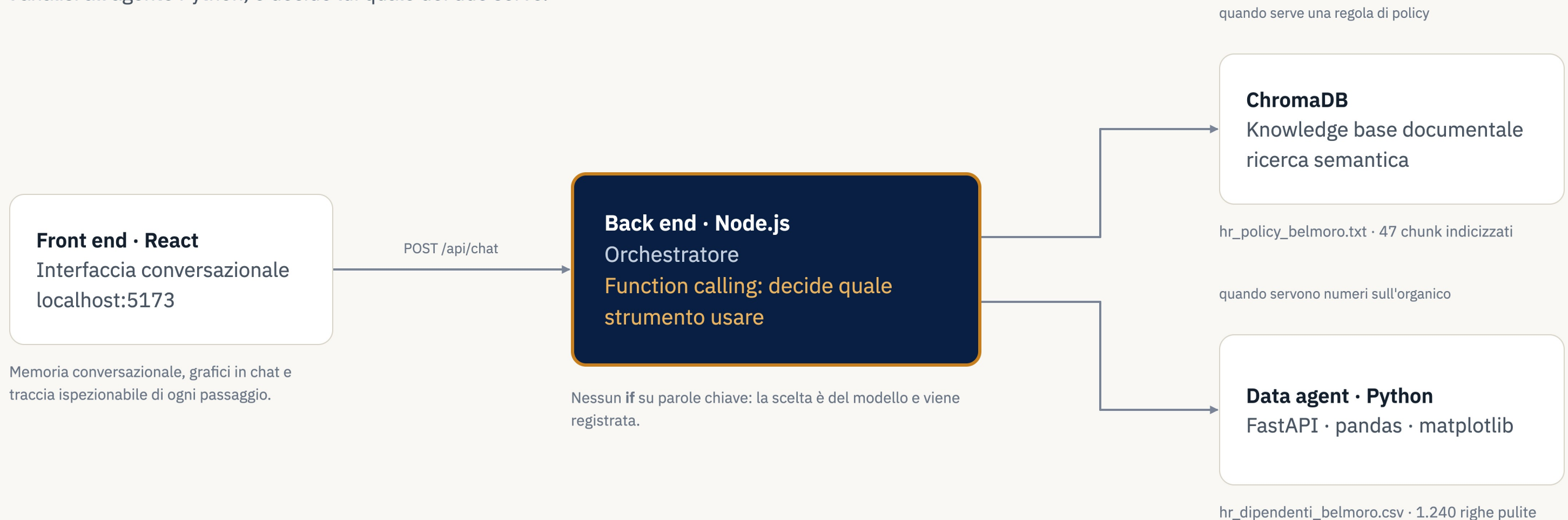
Turnover, retribuzioni, performance, formazione e smart working, già normalizzati: l'HR business partner non dipende più dall'analista per una domanda puntuale.

IL VERO SALTO

Quando la domanda tocca entrambi i mondi — «rispettiamo l'obiettivo sul gender pay gap?» — l'agente usa i due strumenti **in sequenza**: legge la soglia nella policy, misura il dato reale e mette a confronto regola e realtà.

Tre microservizi, un unico punto di ingresso

Il front end parla solo con il back end. Il back end non calcola nulla: interroga la knowledge base oppure delega l'analisi all'agente Python, e decide lui quale dei due serve.



I grafici prodotti dall'agente Python vengono salvati in una cartella condivisa e pubblicati dal back end su **/charts**: il front end li richiede a un solo indirizzo, senza sapere che esiste un servizio Python.

IL CUORE DEL SISTEMA

La decisione è del modello, non del codice

Il back end espone due funzioni e le descrive con precisione, poi lascia scegliere l'LLM in un ciclo **ReAct**: ragiona, agisce, osserva il risultato e itera. Sono possibili quattro esiti, tutti gestiti dallo stesso ciclo.

ESITO 1 · NESSUNO STRUMENTO

Risposta diretta

Saluti, domande sulle proprie capacità, richieste di chiarire qualcosa già detto.
Nessuna chiamata, nessun costo inutile.

ESITO 2 · KNOWLEDGE BASE

Solo RAG sulle policy

Regole, procedure, diritti e soglie: smart working, ferie, welfare, revisione salariale, preavviso, trasferte.

ESITO 3 · AGENTE DATI

Solo analisi del dataset

Medie, distribuzioni, confronti fra reparti, trend temporali, tassi di turnover, correlazioni, anomalie nei dati.

ESITO 4 · I DUE IN SEQUENZA

Regola e dato a confronto

Legge prima la soglia nella policy, poi costruisce la richiesta di analisi **nei termini di quella soglia** — stessa unità, stesso livello di dettaglio — e confronta.

La qualità della scelta dipende quasi per intero da come sono descritte le due funzioni: cosa coprono («*smart working, ferie, welfare, PIP...*») e cosa non devono fare («*non usarlo per calcoli o medie*»). Il resto lo fa il modello.

«Quanti giorni di smart working al mese posso fare se lavoro in IT?»

Knowledge base • RAG

La scelta

L'agente riconosce una domanda su una regola e interroga la knowledge base, senza toccare il dataset.

Il recupero

Cinque passaggi dal manuale, ordinati per rilevanza semantica. In cima la FAQ che risponde esattamente, con punteggio 0,651.

La risposta

12 giorni al mese, con il riferimento alla sezione del manuale. Il modello può usare solo i passaggi recuperati: la conoscenza generica gli è vietata.

Il pannello «Come sono arrivato a questa risposta» resta aperto a chi legge: la query, le fonti e il loro punteggio.

Chicco • Assistente People & Culture

Agente AI ibrido • knowledge base documentale + analisi dati dell'organico

OpenAI gpt-4o-mini

ChromaDB 47 chunk

Data agent 1240 righe

Nuova conversazione

Quanti giorni di smart working al mese posso fare se lavoro in IT?

TU

21:00

Se lavori nel dipartimento IT, puoi fare fino a 12 giorni di smart working al mese.

Questa informazione è conforme alle politiche aziendali, in particolare alla sezione 15 delle FAQ interne relative al servizio People & Culture.

Knowledge base • RAG su ChromaDB

7.8s

Come sono arrivato a questa risposta

1 passaggi

1. RAG sulle policy HR

3.1s

Query: «quanti giorni di smart working al mese sono consentiti per i dipendenti del dipartimento IT»

5 passaggi recuperati da ChromaDB

FONTI DOCUMENTALI RECUPERATE

15. FAQ INTERNE - LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI AL SERVIZIO PEOPLE & CULTURE

rilevanza 0.651

FAQ People & Culture D: Quanti giorni di smart working posso fare al mese? R: Dipende dalla funzione. Il plafond standard per il personale impiegatizio è di 10 giorni al mese, che salgono a 12 per IT e Digital e fino a 1...

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO

rilevanza 0.618

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO (...continua) È vietato lavorare da spazi pubblici non protetti quando si trattano dati personali o informazioni classificate come riservate. 3.6 Diritto alla disconnessione. Al di fuor...

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO

rilevanza 0.602

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO (...continua) programmazione della produzione), per le quali il plafond è di 4 giorni al mese. 3.3 Regole di prenotazione. I giorni di smart working si prenotano sul portale MyLav...

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO

rilevanza 0.585

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO (...continua) una modalità organizzativa concordata tra dipendente e responsabile e formalizzata in un accordo individuale scritto, come previsto dalla L. 81/2017. 3.2 Plafond mensile p...

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO

rilevanza 0.554

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO 3.1 Principio generale. Il Gruppo adotta un modello di lavoro ibrido "hybrid by default" per tutte le posizioni la cui attività non richiede presenza fisica continuativa. Lo smart workin...

21:00

Chiedi una policy HR o un'analisi sui dati dell'organico...

Invia

Dati e policy sono fittizi, creati a scopo dimostrativo per un progetto universitario. Le informazioni individuali vanno trattate in forma aggregata secondo la policy privacy HR.

«Qual è la RAL media per dipartimento? Mostrami un grafico.»

Data agent • pandas

La delega

Il back end passa la richiesta al microservizio Python. L'agente pandas scrive il codice, lo esegue, osserva il risultato e itera.

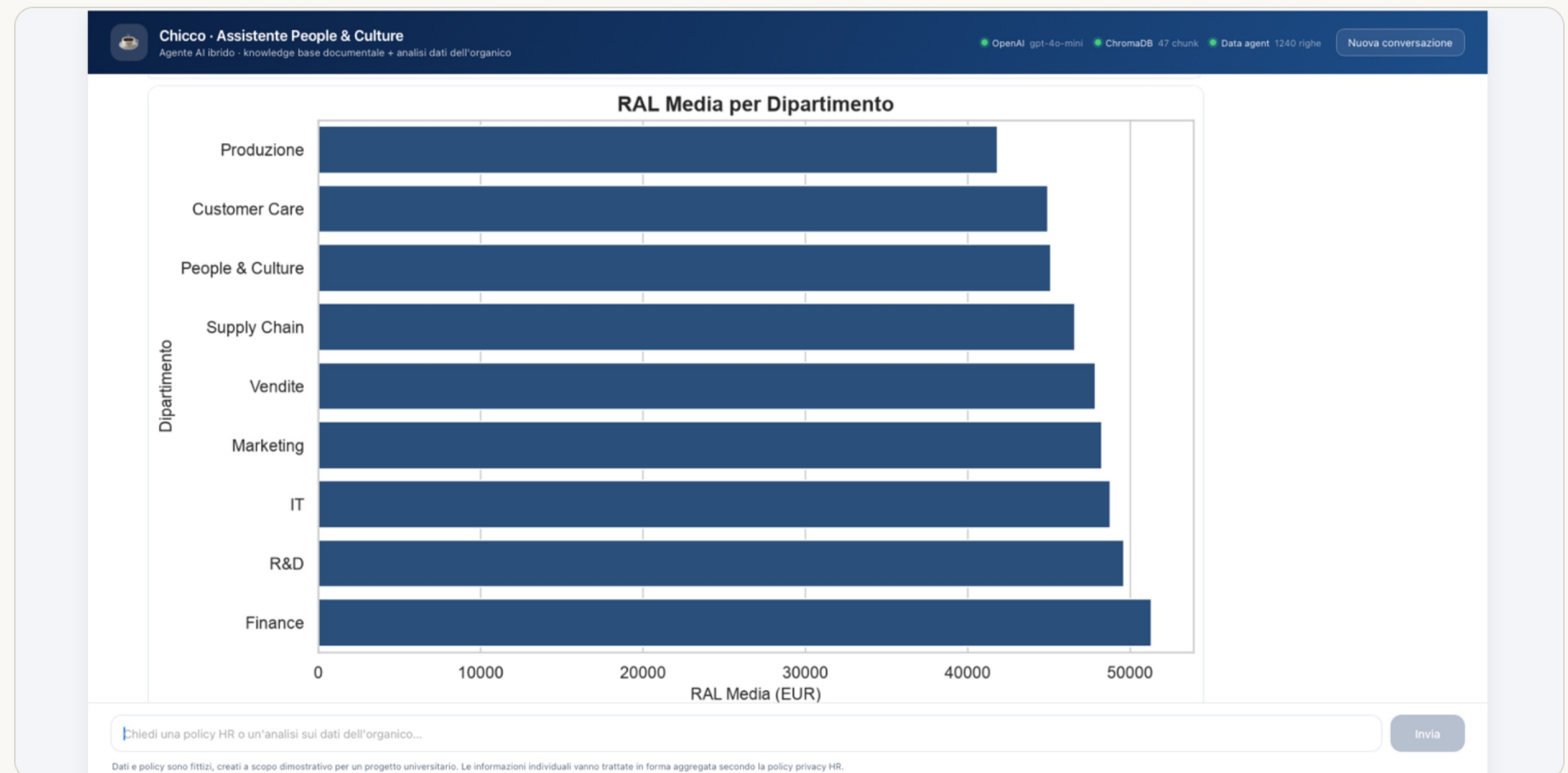
La pulizia

Prima del calcolo, 1.285 righe diventano 1.240: duplicati rimossi, date in quattro formati normalizzate, importi con valuta e separatori misti convertiti, valori fuori range esclusi.

Il risultato

Da 41.827 € in Produzione a 51.327 € in Finance, con il grafico generato da matplotlib e mostrato direttamente in chat.

La risposta non è solo una lista di numeri: si chiude sempre con una lettura manageriale e una nota su cosa è stato escluso dal calcolo.



«E per il Marketing?»

Data agent · pandas

Tre parole, nessun contesto esplicito

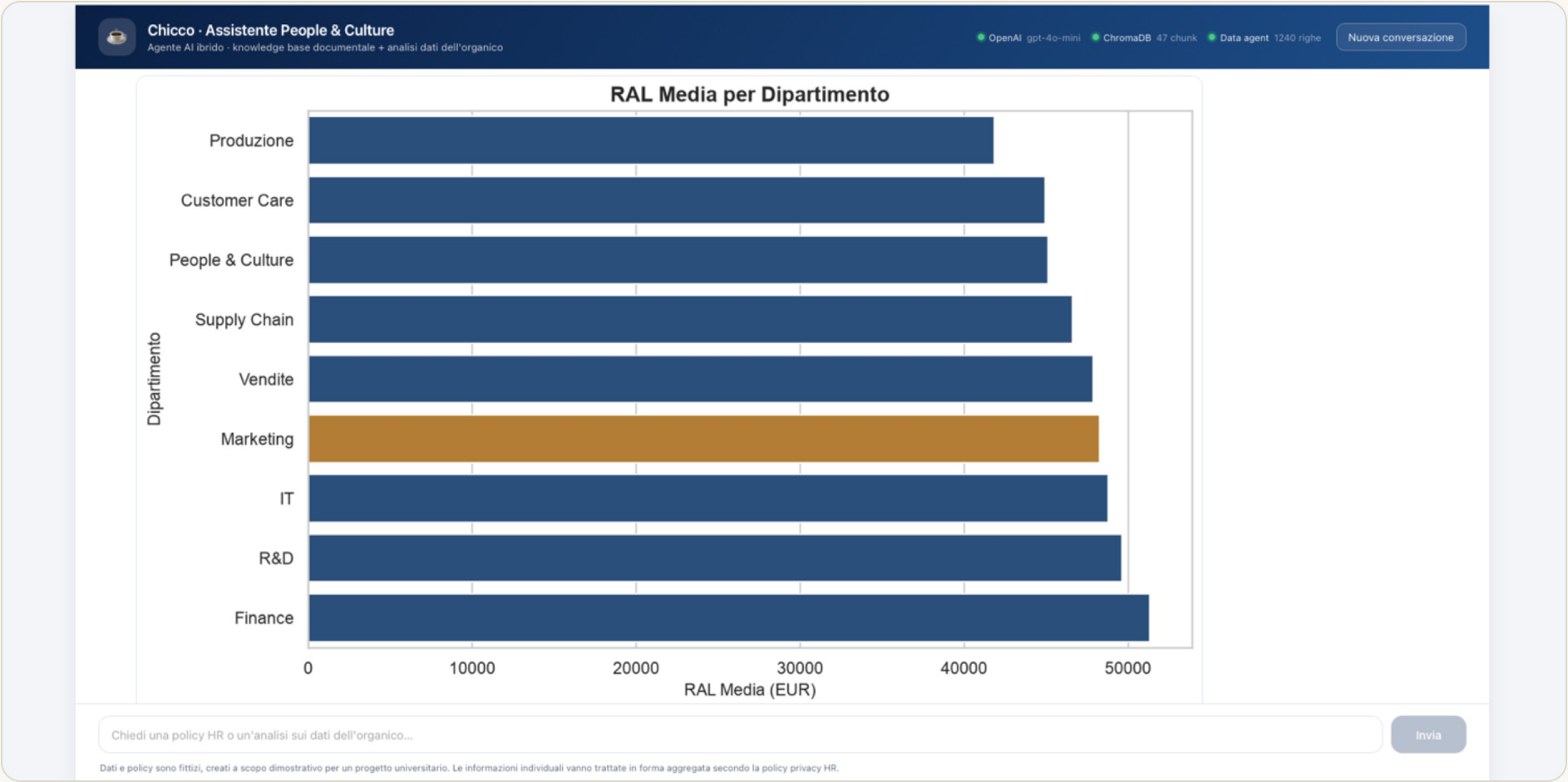
L'orchestratore risolve il riferimento implicito e riscrive la domanda in una richiesta autonoma per l'agente dati.

Richiesta inviata al data agent:
«calcola la RAL media per tutti i dipartimenti, evidenziando il Marketing nel grafico»

48.257,89 €, la sesta più alta

Il valore puntuale c'è, ma resta dentro il suo confronto: un numero isolato non dice a un responsabile se sia alto o basso.

Il dato viene sempre ricalcolato alla fonte, mai riletto dalle risposte precedenti.



«Il nostro gender pay gap rispetta l'obiettivo fissato dalla policy?»

RAG + data agent

Dalla policy

Obiettivo sotto il **3% entro il 2027**, misurato sul divario corretto a parità di ruolo, livello e anzianità.

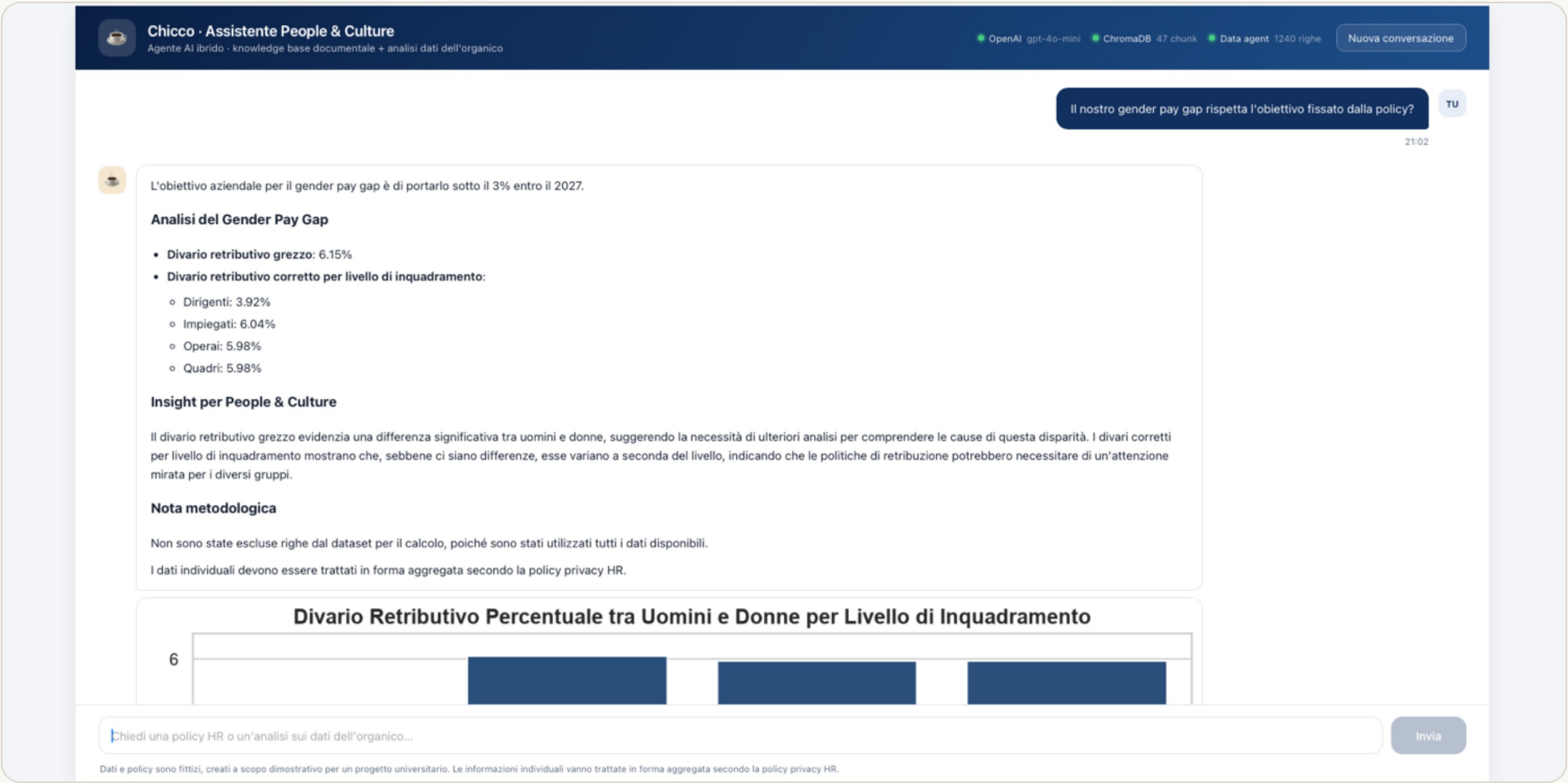
Dai dati

Divario grezzo **6,15%**. Per livello: 3,92% dirigenti, 6,04% impiegati, 5,98% operai e quadri.

Il verdetto

Obiettivo non ancora raggiunto a nessun livello di inquadramento, con il divario più ampio proprio sulla popolazione più numerosa, gli impiegati.

Una domanda di questo tipo, oggi, richiede una richiesta formale a People Analytics e qualche giorno di attesa.



Due strumenti, un solo turno, tutto tracciato

2 passaggi • 24,9 s

1 RAG sulle policy HR

«qual è l'obiettivo aziendale per il gender pay gap?» — cinque passaggi recuperati da ChromaDB.

2 Agente dati Python

«calcola il divario retributivo percentuale fra uomini e donne per ciascun livello di inquadramento, oltre al divario grezzo complessivo».

La seconda richiesta **non è la domanda dell'utente**: l'orchestratore l'ha costruita sulla definizione appena letta nella policy, perché le due grandezze siano davvero confrontabili.

Ogni passaggio resta ispezionabile: la query, le fonti con il loro punteggio e il codice Python realmente eseguito.

The screenshot displays the interface of 'Chicco - Assistente People & Culture', an AI agent designed for HR tasks. The header identifies the agent as 'Agente AI ibrido - knowledge base documentale + analisi dati dell'organico' and lists the underlying technologies: OpenAI gpt-4o-mini, ChromaDB 47 chunk, and Data agent 1240 righe. A 'Nuova conversazione' button is present in the top right.

The main content area shows a conversation history with two steps:

- 1. RAG sulle policy HR** (3.2s): The query is 'Qual è l'obiettivo aziendale per il gender pay gap?'. It notes that 5 passages were recovered from ChromaDB.
- 2. Agente dati Python** (16.4s): The request is 'Calcola il divario retributivo percentuale fra uomini e donne per ciascun livello di inquadramento, oltre al divario grezzo complessivo.' It indicates that 1240 lines were analyzed and a chart was generated, with the Python code split into 4 blocks.

Below the steps, a section titled 'FONTI DOCUMENTALI RECUPERATE' lists relevant documents with their relevance scores:

- 6. POLITICA RETRIBUTIVA** (rilevanza 0.592): Discusses the 160% target for gender pay gap correction.
- 11. DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION** (rilevanza 0.577): Discusses 2027 objectives for gender representation.
- 15. FAQ INTERNE - LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI AL SERVIZIO PEOPLE & CULTURE** (rilevanza 0.497): Answers questions about bonus payments.
- 6. POLITICA RETRIBUTIVA** (rilevanza 0.491): Discusses salary ranges and annual reviews.
- 14. CODICE ETICO, SEGNALAZIONI E PRIVACY** (rilevanza 0.475): Discusses the company's code of ethics and whistleblowing.

The interface includes a search bar at the bottom with the placeholder 'Chiedi una policy HR o un'analisi sui dati dell'organico...' and an 'Invia' button. A footer note states: 'Dati e policy sono fittizi, creati a scopo dimostrativo per un progetto universitario. Le informazioni individuali vanno trattate in forma aggregata secondo la policy privacy HR.'

Quando la policy non copre il punto, l'agente lo dice

Knowledge base • RAG

La domanda

«Qual è la policy aziendale sui monopattini elettrici in sede?» — un tema plausibile, che il manuale non tratta.

Cosa succede

La ricerca semantica restituisce comunque cinque passaggi: sono i più vicini, ma nessuno risponde. È il caso in cui un assistente mal costruito inventa.

Il prompt vieta l'uso di conoscenza generica sul diritto del lavoro: se la risposta non è nel contesto recuperato, l'agente deve dichiararlo e rimandare a People & Culture.

Per un responsabile HR è la garanzia che conta davvero: sapere quando non fidarsi è più utile di una risposta sempre pronta.

Chicco • Assistente People & Culture

Agente AI ibrido • knowledge base documentale + analisi dati dell'organico

OpenAI gpt-4o-mini

ChromaDB 47 chunk

Data agent 1240 righe

Nuova conversazione

Qual è la policy aziendale sui monopattini elettrici in sede?

TU

21:03

La policy aziendale non specifica informazioni riguardanti l'uso dei monopattini elettrici in sede. Ti consiglio di contattare il team di People & Culture per ulteriori dettagli o chiarimenti su questo argomento.

Knowledge base - RAG su ChromaDB 4.2s

Come sono arrivato a questa risposta 1 passaggi

1. RAG sulle policy HR 2.1s

Query: «policy aziendale sui monopattini elettrici in sede»

5 passaggi recuperati da ChromaDB

FONTE DOCUMENTALI RECUPERATE

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO rilevanza 0.509

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO (...continua) È vietato lavorare da spazi pubblici non protetti quando si trattano dati personali o informazioni classificate come riservate. 3.6 Diritto alla disconnessione. Al di fuor...

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO rilevanza 0.503

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO 3.1 Principio generale. Il Gruppo adotta un modello di lavoro ibrido "hybrid by default" per tutte le posizioni la cui attività non richiede presenza fisica continuativa. Lo smart workin...

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO rilevanza 0.496

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO (...continua) programmazione della produzione), per le quali il plafond è di 4 giorni al mese. 3.3 Regole di prenotazione. I giorni di smart working si prenotano sul portale MyLav...

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO rilevanza 0.492

3. SMART WORKING E LAVORO IBRIDO (...continua) una modalità organizzativa concordata tra dipendente e responsabile e formalizzata in un accordo individuale scritto, come previsto dalla L. 81/2017. 3.2 Plafond mensile p...

12. SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE rilevanza 0.478

12. SALUTE, SICUREZZA E BENESSERE 12.1 La gestione della sicurezza è conforme al D.Lgs. 81/2008. La formazione generale e specifica è obbligatoria e la sua mancata frequenza comporta l'inibizione all'accesso alle aree p...

21:03

Chiedi una policy HR o un'analisi sui dati dell'organico...

Invia

Dati e policy sono fittizi, creati a scopo dimostrativo per un progetto universitario. Le informazioni individuali vanno trattate in forma aggregata secondo la policy privacy HR.

Tre errori che un numero plausibile nasconde

Emersi solo testando il sistema con le risposte alla mano e confrontandole con il calcolo diretto su pandas. Nessuno dei tre faceva fallire il programma.

IL SINTOMO

Turnover al 20% su un reparto e 0% su tutti gli altri

Causa. L'agente applicava *dropna* anche a *data_cessazione*, che è vuota per definizione su chi è ancora in forza: spariva l'81% della popolazione.

Soluzione. La differenza fra «dato mancante» e «vuoto che significa qualcosa» è ora esplicita nello schema, con un controllo di plausibilità obbligatorio prima della risposta.

IL SINTOMO

Un divario in euro confrontato con un obiettivo in percentuale

Causa. La policy fissa il 3% sul divario *corretto* a parità di ruolo e livello; l'agente misurava il divario grezzo. Stesso difetto sullo smart working, con una media unica contro plafond differenziati per funzione.

Soluzione. È l'orchestratore, che ha appena letto la policy, a formulare la richiesta di analisi nei termini della soglia: stessa unità, stesso livello di disaggregazione.

IL SINTOMO

Gender pay gap al 6,55% invece che al 6,15%

Causa. Il divario veniva calcolato mettendo al denominatore la retribuzione femminile, il che gonfia il risultato e lo rende non confrontabile con i benchmark.

Soluzione. Convenzione Eurostat fissata nel prompt: *(media uomini – media donne) / media uomini*.

Le istruzioni importanti non si chiedono, si impongono

Una regola scritta dentro un prompt lungo viene rispettata *a volte*. Due comportamenti sono stati spostati dal prompt al codice, dove non sono più negoziabili.

IL CASO PIÙ GRAVE

Una RAL media inventata: 36.000 € invece di 48.258 €

Il blocco di codice finiva con un'assegnazione, che in Python non restituisce nulla. L'agente non aveva mai visto i numeri e, dovendo scrivere la risposta, li ha riempiti con cifre plausibili prese dalle righe di esempio. Il grafico, calcolato sui dati veri, era corretto: l'errore stava solo nel testo.

PythonReplConEco

Il REPL non restituisce mai un'osservazione vuota: al suo posto arriva l'istruzione a rieseguire il blocco terminandolo con il valore da osservare.

IL CASO RICORRENTE

Grafici con una sola barra, a intermittenza

Alla domanda «e per il Marketing?» l'agente disegnava una barra isolata, che non comunica nulla. La regola nel prompt veniva seguita in alcune esecuzioni e ignorata in altre: imprevedibile, quindi inutile in una demo e pericolosa in produzione.

PyplotConGuardia

savefig rifiuta una figura con una sola categoria e solleva un errore che spiega come correggere: l'agente lo legge come output del proprio codice e ridisegna il confronto completo.

Entrambi i guardrail sono deterministici e lasciano all'agente la libertà di *come* correggersi: **non riducono l'autonomia, delimitano gli esiti inaccettabili.**

IN CHIUSURA

Cosa resta in mano a People & Culture

Un unico punto d'ingresso

Policy e dati nella stessa conversazione, senza decidere in anticipo quale dei due serve.

Risposte difendibili

Ogni numero è ricalcolato alla fonte e accompagnato dal codice; ogni regola dalla sua sezione di manuale.

Una base estendibile

Aggiungere un documento o un dataset non cambia l'architettura: cambia solo cosa l'agente può consultare.

SICUREZZA E GOVERNO DEL DATO

Nessuna credenziale nel codice: un unico file **.env** alla radice, escluso dal versionamento e consegnato a parte.

L'esecuzione di codice è confinata nel microservizio Python, che non è esposto all'esterno e riceve solo la domanda in linguaggio naturale.

I dati individuali restano trattati in forma aggregata, come prevede la policy privacy HR.

DOVE PUÒ ANDARE

Altri corpus documentali: contratti integrativi, verbali di accordo sindacale, manuali di sicurezza.

Altri dataset: assenze, recruiting, costi del personale.

Profili di accesso differenziati, così che un responsabile veda solo il perimetro del proprio team.

Valutazione automatica delle risposte su un set di domande di controllo.

CODICE, DATI E DOCUMENTAZIONE

github.com/GoldRoger7/belmoro-hr-agent

Istruzioni complete di installazione e avvio nel README.
Riproducibilità verificata clonando il repository da zero.